ENG-004 轮询周期短于 PLC 扫描周期导致数据滞后/抖动

编号：ENG-004

分类：engineering 严重度：critical

关键词：扫描周期 / 轮询 / 滞后 / 抖动 / 采样

现象与根因：上位机轮询快于 PLC 扫描，读到的是同一扫描周期的重复值；或采集与 PLC 程序写入不同步，读到中间态。

排查步骤：

1. 确认 PLC 扫描周期（几十毫秒量级）

2. 确认轮询间隔是否小于扫描周期

3. 确认是否在 PLC 程序里做了数据一致性（如批量传送而非逐个写）

处置措施：轮询间隔设为扫描周期的 2-3 倍；PLC 侧用批量传送保证数据一致性。

规范依据：PLC 扫描周期概念；工程实践

复现方式：10ms 轮询一个扫描周期 50ms 的 PLC